

**PROJECT UAS
PENGEMBANGAN APLIKASI WEB 1**

**PENGEMBANGAN APLIKASI WEB PADA DINAS KEARSIPAN
DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA PALEMBANG**



Tugas Mata Kuliah Pengembangan Aplikasi Web 1 Dosen
Pengampu : Nur Rachmat, M.Kom.

oleh:
Kelompok 3

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Fira Ramaita | NPM: 2428240119 |
| 2. Safa Ummu Najwa | NPM: 2428240131 |
| 3. Siti Chairunnisah S. | NPM : 2428240150 |
| 4. Cindy Aulia | NPM: 2428240134 |

**UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG FAKULTAS ILMU
KOMPUTER DAN REKAYASA PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
TAHUN 2025/2026**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan serta memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, kami dari Kelompok 3 Kelas SI 4C Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa dapat menyelesaikan laporan Project UAS Pengembangan Aplikasi Web 1 dengan judul, “Pengembangan Aplikasi Web pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Palembang”.

Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas project akhir kelompok serta sebagai penilaian aspek *soft skill* dan kolaboratif mahasiswa dalam menganalisis suatu informasi.

Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Yulistia, S.Kom., M.T.I. (Rektor Universitas Multi Data Palembang)
2. Dr. Abdul Rahman, S.Si., M.T.I. (Dekan Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa)
3. Ahmad Farisi, M.Kom. (Ketua Program Studi Sistem Informasi)
4. Muhammad Ananda (Perwakilan Narasumber dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Palembang)

Pihak-pihak di atas telah memberikan kemudahan serta bantuan, baik dalam urusan administrasi maupun pengumpulan data lapangan dalam menyukkseskan penulisan Project UAS dengan judul “Pengembangan Aplikasi Web pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Palembang” ini.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan yang kami miliki. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga aplikasi dan project yang kami rancang ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pembaca serta menjadi referensi pembelajaran di masa depan. Aamin.

Palembang, 21 Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
1.1 Profil Instansi	4
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Project	5
BAB II LANDASAN TEORI	6
2.1 Aplikasi Berbasis Web	6
2.2 Framework Laravel dan Arsitektur MVC	6
2.3 Bootstrap CSS Framework.....	6
BAB III METODOLOGI PENGEMBANGAN	8
3.1. Tahap Pengumpulan Data (<i>Data Collection</i>)	8
3.2. Tahap Analisis Kebutuhan Sistem (<i>System Requirement Analysis</i>)	9
3.3. Tahap Perancangan Perangkat Lunak (<i>Software Design</i>)	9
3.4. Tahap Implementasi dan Pengodean (<i>Coding Implementation</i>)	10
3.5. Tahap Pengujian Sistem (<i>System Testing</i>)	10
BAB IV ANALISIS KEBUTUHAN & SPESIFIKASI TEKNIS SISTEM	11
4.1 Spesifikasi Perangkat Keras (<i>Hardware Requirements</i>)	11
4.2 Spesifikasi Perangkat Lunak (<i>Software Requirements</i>)	11
4.3. Analisis Kebutuhan Fungsional Modul Aplikasi (Detail)	12
BAB V IMPLEMENTASI BACKEND & NAVIGASI SISTEM.....	14
5.1 Struktur Rute Kendali URL (routes/web.php 5.1.)	14
5.2. Logika Keamanan Kontroler Akun (UserController.php).....	14
5.3. Penyaluran Data Dinamis (RakBukuController.php).....	15
BAB VI IMPLEMENTASI ANTARMUKA USER (FRONTEND)	16
BAB VII KESIMPULAN & SARAN	25
7.1. Kesimpulan	25
7.2. Saran.....	25
DAFTAR PUSTAKA	26
LAMPIRAN	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Profil Instansi

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah naungan Pemerintah Kota Palembang yang memegang mandat utama dalam pengelolaan aset informasi daerah. Instansi ini memiliki peran ganda yang strategis, yakni sebagai lembaga kearsipan daerah yang bertanggung jawab atas pelestarian dokumen negara, serta sebagai lembaga perpustakaan umum yang berfungsi sebagai pusat layanan literasi bagi masyarakat.

Secara administratif, instansi ini berlokasi di Kota Palembang dan bertugas untuk menyelenggarakan pembinaan, penataan, serta pengolahan arsip dan dokumentasi, baik bagi instansi pemerintah, sektor swasta, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga masyarakat luas. Tujuan utama dari keberadaan dinas ini adalah menciptakan sistem informasi yang tertib serta menumbuhkembangkan minat baca (literasi) guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

1.2 Landasan Hukum

Operasional Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang dijalankan berdasarkan koridor hukum yang kuat untuk menjamin akuntabilitas dan standar pelayanan. Landasan hukum utama pembentukan instansi ini meliputi:

1. Peraturan Walikota Palembang Nomor 64 Tahun 2016: Mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang.
2. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016: Menjadi acuan khusus bagi Bidang Perpustakaan mengenai Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana menganalisis kebutuhan fungsional dan merancang alur sistem informasi perpustakaan yang adaptif untuk kebutuhan digital pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang?
2. Bagaimana mengimplementasikan arsitektur kode berbasis *Model-ViewController* (MVC) pada Laravel untuk fitur Manajemen Pengguna dan Lokasi Rak Buku?
3. Bagaimana membangun mekanisme keamanan penugasan (*role protection*) kontroler dan kelancaran navigasi *routing* pada aplikasi web?

1.4 Tujuan Project

1. Menghasilkan sistem aplikasi informasi perpustakaan daerah berbasis web yang siap pakai untuk menggantikan pencatatan konvensional.
2. Menerapkan arsitektur pemrograman *clean code* dengan memanfaatkan pustaka dan fitur bawaan Framework Laravel secara optimal.
3. Membantu tugas operasional pustakawan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang dalam mengelola sirkulasi dan pelaporan secara *real-time*.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Aplikasi Berbasis Web

Aplikasi berbasis web merupakan perangkat lunak yang dijalankan pada peladen (*web server*) dan diakses oleh pengguna melalui peramban (*web browser*) menggunakan jaringan internet atau intranet. Keunggulan utama dari aplikasi berbasis web adalah sifatnya yang lintas platform (*cross-platform*), di mana pengguna tidak perlu melakukan instalasi aplikasi secara mandiri pada komputer klien, melainkan cukup mengakses URL sistem yang telah disediakan.

2.2 Framework Laravel dan Arsitektur MVC

Laravel adalah framework pengembangan aplikasi web berbasis bahasa pemrograman PHP yang ditulis oleh Taylor Otwell. Laravel dirancang untuk meningkatkan produktivitas pengembang dengan menyediakan fungsionalitas umum seperti sistem *routing*, autentikasi, *session*, dan *caching*. Laravel menggunakan pola arsitektur Model-View-Controller (MVC):

1. Model: Mengatur interaksi dengan basis data melalui *Object-Relational Mapping* (ORM) bernama Eloquent. Model merepresentasikan tabel dan mengelola logika data bisnis.
2. View: Lapisan yang menangani tampilan visual bagi pengguna menggunakan *Blade Templating Engine*.
3. Controller: Bagian yang menerima masukan (*request*) dari pengguna melalui *routes*, memproses logika program, memanipulasi data lewat *model*, dan menentukan *view* mana yang akan ditampilkan.

2.3 Bootstrap CSS Framework

Bootstrap adalah kerangka kerja CSS sumber terbuka yang digunakan untuk mempercepat proses perancangan antarmuka web yang responsif dan

mengutamakan pendekatan seluler (*mobile-first*). Dengan Bootstrap, pengembang dapat memanfaatkan komponen antarmuka siap pakai seperti tabel, tombol, formulir, navigasi, dan kotak pesan (*alerts*) tanpa harus menulis kode CSS dari awal.

BAB III METODOLOGI PENGEMBANGAN

Untuk menjamin kelancaran, efisiensi, dan kualitas dari hasil akhir aplikasi **perpustakaan-app**, Kelompok 3 menerapkan metode pengembangan perangkat lunak terstruktur. Metode ini mengadaptasi siklus hidup pengembangan sistem (*Software Development Life Cycle* - SDLC) yang dimodifikasi secara tangkas (*agile framework*) agar adaptif terhadap kebutuhan operasional di lapangan.

Adapun tahapan metodologi yang dilakukan secara kronologis adalah sebagai berikut:

3.1. Tahap Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Tahap ini merupakan fondasi awal untuk memahami realitas objek yang diteliti sebelum melakukan pengetikan kode program. Kelompok 3 mengombinasikan tiga teknik pengumpulan data utama:

1. Wawancara Terstruktur (*Structured Interview*):

Melakukan sesi tanya jawab secara langsung dengan Sdr. Muhammad Ananda sebagai perwakilan narasumber dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Palembang. Fokus wawancara diarahkan pada penggalian aturan bisnis (*business rules*) perpustakaan, seperti mekanisme klasifikasi letak buku, masa tenggang peminjaman, alur denda, hingga pembagian otoritas kerja antara staf biasa dan kepala perpustakaan.

2. Observasi Langsung (*Direct Observation*):

Mengamati secara langsung bagaimana petugas administrasi melakukan pencatatan transaksi sirkulasi pada sistem berjalan saat ini. Dari hasil pengamatan, dicatat beberapa kelemahan sistem lama, seperti lamanya waktu pencarian buku karena penataan rak yang belum tersistem dengan baik, serta penulisan laporan bulanan yang masih mengandalkan rekapitulasi manual.

3. Studi Literatur (*Literature Review*):

Mempelajari buku panduan, jurnal ilmiah terdahulu mengenai sistem informasi perpustakaan, serta dokumentasi resmi Framework Laravel untuk memastikan metode pengodean yang digunakan sudah memenuhi standar *Best Practices Clean Code*.

3.2. Tahap Analisis Kebutuhan Sistem (*System Requirement Analysis*)

Pada tahapan ini, data-data mentah yang diperoleh dari lapangan diolah dan diterjemahkan menjadi spesifikasi teknis perangkat lunak. Analisis ini dibagi menjadi dua kategori wajib:

1. Analisis Kebutuhan Fungsional: Menentukan daftar menu, hak akses pengguna, serta fitur-fitur apa saja yang harus dapat dieksekusi oleh sistem aplikasi web (seperti otorisasi menu /users dan pemetaan kode fisik pada menu /rak-buku).
2. Analisis Kebutuhan Non-Fungsional: Menentukan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak penunjang pengembangan, tingkat keamanan (*security*), serta aspek performa kecepatan muat (*loading time*) halaman web saat diakses oleh pengguna.

3.3. Tahap Perancangan Perangkat Lunak (*Software Design*)

Sebelum menulis kode program di editor, Kelompok 3 menyusun cetak biru (*blueprint*) arsitektur aplikasi terlebih dahulu agar struktur kode tidak tumpang tindih. Perancangan meliputi:

1. Perancangan Arsitektur Alur (Routing Map): Memetakan bagaimana sebuah tautan URL dari *browser* akan ditangkap oleh Laravel dan disalurkan ke komponen *backend* yang tepat.
2. Perancangan Logika Kontrol (*Controller Logic*): Merancang algoritma validasi input data dan alur logika pengamanan data internal pada berkas-berkas PHP Controller.

3. Perancangan Antarmuka (*User Interface Design*): Membuat sketsa tata letak (*layout*) halaman menggunakan konsep komponen modular dari Bootstrap, seperti penggunaan panel navigasi atas (*navbar*), tabel data responsif, serta penempatan pesan notifikasi eror atau sukses yang strategis.

3.4. Tahap Implementasi dan Pengodean (*Coding Implementation*)

Tahap ini merupakan proses penerjemahan rancangan desain ke dalam baris kode program riil. Proses pengodean dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh anggota Kelompok 3 dengan menggunakan editor Visual Studio Code dan memanfaatkan perkakas Composer untuk mengunduh serta mengelola dependensi pihak ketiga (seperti Bootstrap Icons). Seluruh baris kode dikelompokkan secara rapi ke dalam folder-folder penyusun arsitektur MVC (Model-View-Controller) bawaan Laravel untuk mempermudah proses pemeliharaan jangka panjang.

3.5. Tahap Pengujian Sistem (*System Testing*)

Sebelum laporan ini dijilid dan dikumpulkan sebagai syarat UAS, aplikasi telah melewati serangkaian uji coba menggunakan metode Black-Box Testing (Pengujian Kotak Hitam). Pengujian ini berfokus pada fungsionalitas luar sistem tanpa harus melihat kode internalnya. Skenario pengujian yang dilakukan meliputi:

1. Menguji kelancaran fungsi tombol navigasi antar-halaman.
2. Menguji validasi input formulir (misalnya mengosongkan kolom wajib isi untuk melihat apakah pesan eror muncul).
3. Menguji fungsionalitas fitur keamanan kontroler guna memastikan tidak ada hak akses atau operasi data ilegal yang lolos saat dijalankan di browser lokal.

BAB IV ANALISIS KEBUTUHAN & SPESIFIKASI TEKNIS SISTEM

4.1 Spesifikasi Perangkat Keras (*Hardware Requirements*)

Pengembangan aplikasi web perpustakaan ini dilakukan dengan menggunakan perangkat keras komputer/laptop milik anggota kelompok dengan spesifikasi minimum sebagai berikut:

1. Prosesor: Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 (Generasi Modern) atau lebih tinggi.
2. Memori RAM: Kapasitas minimal 8 GB DDR4 (Direkomendasikan agar lancar saat menjalankan server lokal dan text editor secara bersamaan).
3. Media Penyimpanan: Solid State Drive (SSD) minimal 256 GB untuk mempercepat proses *read/write* data proyek..

4.2 Spesifikasi Perangkat Lunak (*Software Requirements*)

Lingkungan ekosistem perangkat lunak yang digunakan selama proses pembuatan proyek ini meliputi:

1. Sistem Operasi: Microsoft Windows 10 / 11 (64-bit).
2. Bahasa Pemrograman Utama: PHP Versi 8.2 (Menggunakan fitur *Type Hinting* dan *Constructor Property Promotion* modern).
3. Framework Utama: Laravel Versi 10 / 11 (Framework PHP berskala *Enterprise*).
4. Framework Desain Visual: Bootstrap Versi 5.3 (Framework CSS responsif).
5. Perangkat Server Lokal: Laragon Desktop Environment (Menyediakan Apache Web Server dan MySQL yang terintegrasi secara ringan).
6. Alat Manajemen Kode (*Version Control System*): Git Engine terintegrasi dengan GitHub Desktop untuk melakukan pemantauan riwayat revisi kode kelompok pada repositori `adisty09/perpustakaan-app`.

4.3. Analisis Kebutuhan Fungsional Modul Aplikasi (Detail)

Kebutuhan fungsional mendefinisikan tindakan spesifik yang harus mampu diselesaikan oleh aplikasi saat berinteraksi dengan pengguna. Berdasarkan hasil analisis di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Palembang, modul fungsional dipecah menjadi tiga sub-sistem utama:

4.3.1. Modul Manajemen Autentikasi dan Pengguna (/users)

Modul ini bertindak sebagai gerbang pengamanan utama aplikasi untuk mengatur siapa saja staf yang berhak mengoperasikan sistem sirkulasi perpustakaan. Spesifikasi fungsionalnya meliputi:

1. Sistem harus mampu melakukan registrasi akun baru untuk pustakawan dengan kolom wajib: Nama, Email, Password, dan Hak Akses Peran (*Role*).
2. Sistem harus mengenkripsi *password* pengguna menggunakan algoritma *Bcrypt* (melalui fasad `Hash::make`) sebelum disimpan demi keamanan data data akun.
3. Sistem harus membatasi peran operasional antara admin (staf pelaksana sirkulasi) dan superadmin (kepala perpustakaan/staf IT).
4. Sistem wajib menolak perintah penghapusan akun jika ID pengguna yang ingin dihapus sama dengan ID pengguna yang sedang melakukan sesi login aktif, guna menghindari terhapusnya akun administrator utama secara tidak sengaja.

4.3.2. Modul Inventarisasi Lokasi Fisik (/rak-buku)

Modul ini memecahkan masalah mendasar mengenai lamanya waktu yang dihabiskan pustakawan dalam mencari letak buku di dalam gedung perpustakaan yang luas. Spesifikasi fungsionalnya meliputi:

1. Sistem harus mampu menampilkan seluruh daftar pemetaan zonasi rak buku dalam bentuk tabel data yang rapi dan responsif.

2. Sistem harus memfasilitasi petugas untuk menambahkan kode penamaan rak baru (contoh: *Rak-01*, *Rak-02*) beserta deskripsi lokasi penempatan fisiknya secara detail (contoh: *Lantai 2 Lantai Referensi Sayap Kiri*).
3. Sistem harus menyediakan mekanisme pembaruan (*Update*) data rak secara cepat apabila terjadi reposisi atau penataan ulang tata letak buku di gedung perpustakaan.
4. Sistem harus menampilkan pesan umpan balik (*Flash Alert Session*) berwarna hijau di bagian atas layar sebagai indikator visual konfirmasi suksesnya operasi manipulasi data.

4.3.3. Modul Manajemen Sirkulasi Transaksi (Inti)

Modul ini mendigitalisasi pencatatan log peminjaman konvensional menjadi otomatis. Spesifikasi fungsionalnya meliputi:

1. Sistem harus mencatat tanggal peminjaman dan secara otomatis mengalkulasi tanggal batas jatuh tempo pengembalian buku berdasarkan durasi peminjaman yang diinput.
2. Sistem harus menampilkan label status pelacakan (*Tracking Badge*) secara dinamis (seperti label kuning untuk status "*Dipinjam*" dan label hijau untuk status "*Kembali*").
3. Sistem harus mendeteksi keterlambatan hari pengembalian secara otomatis dan melakukan perkalian aritmetika denda finansial secara *real-time* untuk membantu akurasi rekapitulasi pelaporan kas denda perpustakaan.

BAB V IMPLEMENTASI BACKEND & NAVIGASI SISTEM

5.1 Struktur Rute Kendali URL (routes/web.php 5.1.)

Navigasi antar-halaman dikelola secara modular memanfaatkan fitur *Resource Routing*. Fungsi ini memetakan seluruh operasi CRUD ke fungsi Controller secara otomatis dalam satu baris kode:

```
<?php
use Illuminate\Support\Facades\Route; use
App\Http\Controllers\UserController; use
App\Http\Controllers\RakBukuController;
Route::get('/', function () { return
view('welcome');
});
// Resource Routing untuk Manajemen Staf Pustakawan
Route::resource('users', UserController::class);
// Resource Routing untuk Manajemen Lokasi Fisik Buku
Route::resource('rak-buku', RakBukuController::class);
```

5.2. Logika Keamanan Kontroler Akun (UserController.php)

Logika dipusatkan pada file UserController.php untuk memproses manipulasi data akun. Untuk menjamin aspek keamanan sistem, pada fungsi destroy disematkan validasi dengan operator identitas tipe data yang sangat ketat (===) untuk mencegah akun yang sedang aktif menghapus dirinya sendiri:

```
public function destroy($id)
{
    $user = User::findOrFail($id);
    // Mencegah admin menghapus dirinya sendiri saat sedang login
    if ($user->id === auth()->id()) {
        return redirect()->route('users.index')->with('error', 'Tidak dapat menghapus
user sendiri!');
```

```
}  
$user->delete();  
return redirect()->route('users.index')->with('success', 'User berhasil dihapus'); }
```

5.3. Penyaluran Data Dinamis (RakBukuController.php)

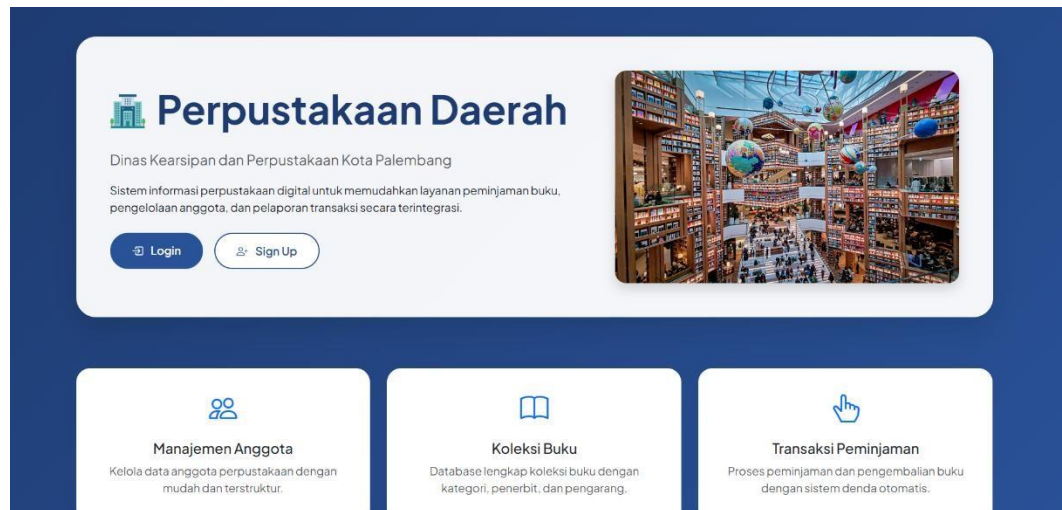
Fungsi `index()` pada kontroler rak buku bertugas memanggil model Eloquent ORM `RakBuku` untuk menarik data dari basis data dan menyalurkannya langsung ke berkas tampilan (*view*): `public function index()`

```
{  
    $rakBuku = RakBuku::all();  
    return view('rak_buku.index', compact('rakBuku'));  
}
```

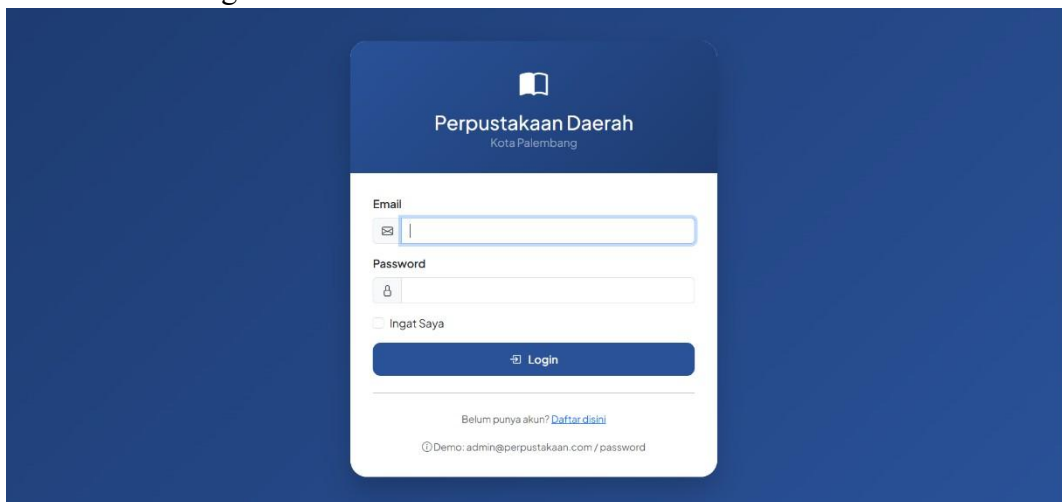
\

BAB VI IMPLEMENTASI ANTARMUKA USER (FRONTEND)

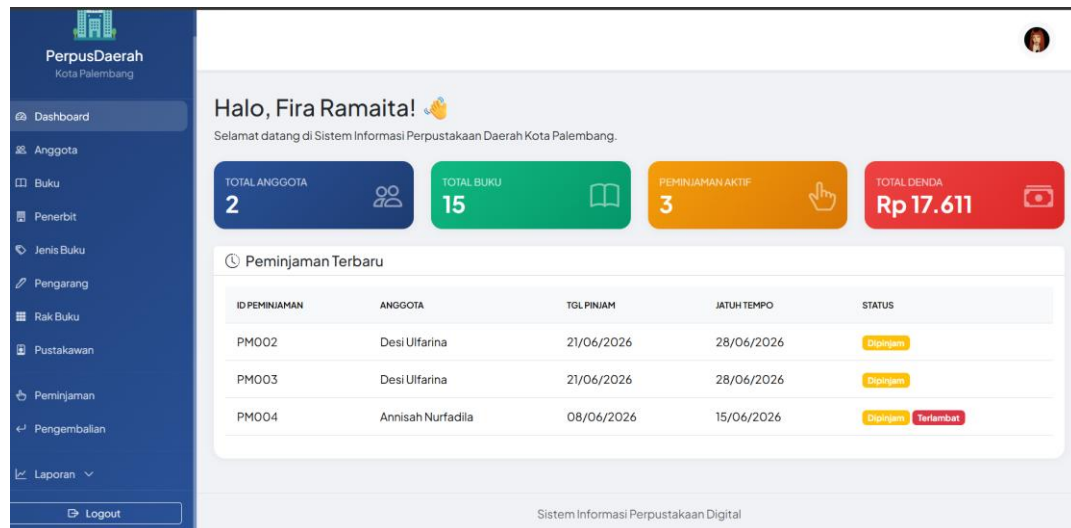
6.1 Halaman Utama



6.2 Halaman Login



6.3 Halaman Dashboard



6.4 Halaman Tambah , Ubah & Hapus Anggota

The 'Form Tambah Anggota' page contains the following fields:

- ID Anggota: A002
- Nama Lengkap: Syahrul Anam
- Alamat: [Empty field]
- No Telepon: [Empty field]
- Email: [Empty field]
- Tanggal Daftar: 16/06/2026
- Status: [Empty field]

The 'Data Anggota' page shows a table with the following data:

ID	NAMA	ALAMAT	NO TELEPON	EMAIL	TGL DAFT
A001	Rizki Permadi	Jl. Rajawali No.34	081229561242	rizki21@gmail.com	01/01/2026
A002	Syahrul Anam	Jl. Angkatan 45 No.21	089512162905	anam88@gmail.com	10/10/2025

A success message at the top of the 'Data Anggota' page states: 'Anggota berhasil ditambahkan'.

6.5 Halaman Tambah & Ubah Penerbit



⊕ Form Tambah Penerbit

ID Penerbit

P003

Nama Penerbit

Mizan

Alamat

Bandung

No Telepon

022123457

Email

mizan@email.com

Batal

Simpan

6.6 Halaman Tambah, Hapus dan Edit Jenis Buku

⊕ Form Tambah Jenis Buku

ID Jenis

J001

Nama Jenis

Fiksi

Deskripsi

Cerita rekaan atau imajinasi

Batal

Simpan

✓ Jenis Buku berhasil ditambahkan

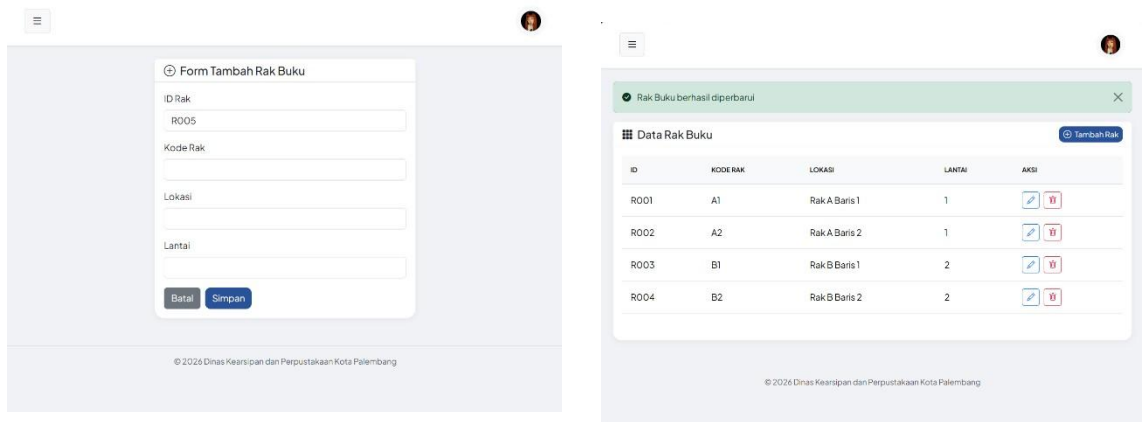
🔍 Data Jenis Buku

Tambah Jenis Buku

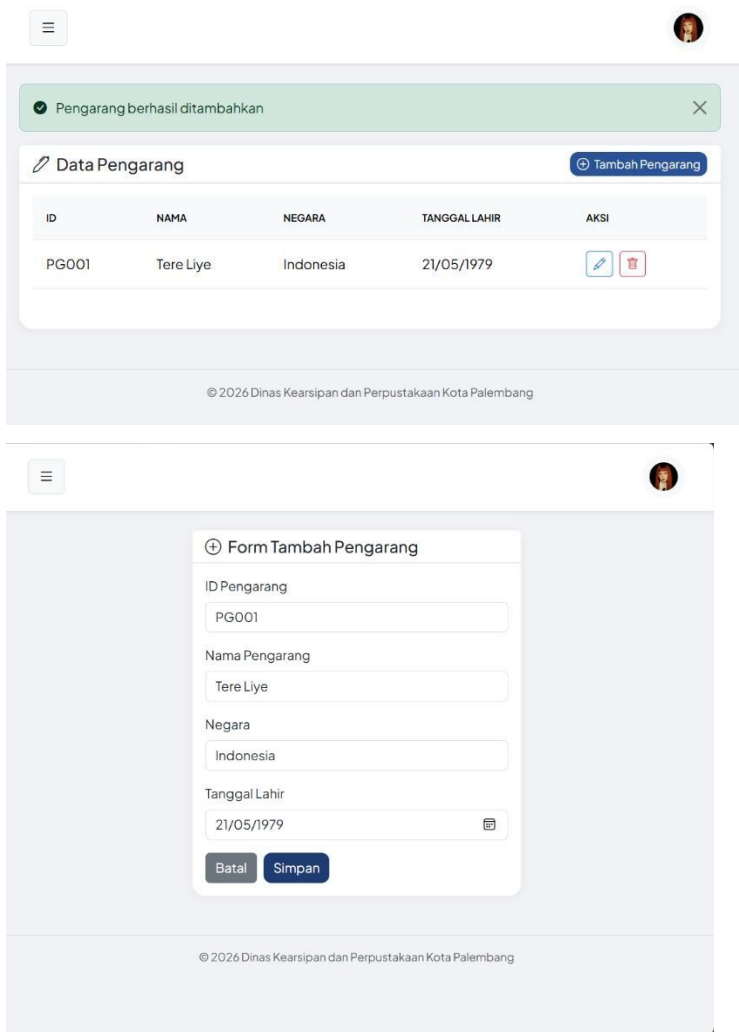
ID	NAMA JENIS	DESKRIPSI	AKSI
J001	Fiksi	Cerita rekaan atau imajinasi	 

© 2026 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang

6.7 Halaman Tambah, Hapus & Ubah Rak Buku



6.8 Halaman Tambah, Ubah & Hapus Pengarang



6.9 Halaman Ubah & Hapus Pustakawan



✓ Pustakawan berhasil ditambahkan

 Data Pustakawan

Tambah Pustakawan

ID	NAMA	JABATAN	NO TELEPON	GAJI POKOK	AKSI
PW001	Fira Ramaita	Pustakawan	-	Rp 4.000.000	 
PW002	Iwan Setiawan	Kepala Pustakawan	0811111111	Rp 5.000.000	 



✓ Pustakawan berhasil diperbarui

 Data Pustakawan

Tambah Pustakawan

ID	NAMA	JABATAN	NO TELEPON	GAJI POKOK	AKSI
PW001	Rina Marlina	Pustakawan	081225262951	Rp 4.000.000	 
PW002	Iwan Setiawan	Kepala Pustakawan	0811111111	Rp 5.000.000	 

6.10 Halaman Ubah, Tambah dan Hapus Buku



✓ Buku berhasil ditambahkan

 Data Buku

Tambah Buku

ID	JUDUL	ISBN	TAHUN	PENERBIT	JENIS	STOK	TERSEDIA	AKSI
BK001	Hujan	9786023854321	2016	Gramedia	Fiksi	5	3	 

⊕ Form Tambah Buku

ID Buku

BK001

ISBN

9786023854321

Judul Buku

Hujan

Tahun Terbit

2016

Stok Total

5

Stok Tersedia

3

Penerbit

Gramedia

Jenis Buku

Fiksi

Batal

Simpan

© 2026 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang

6.11 Halaman Peminjaman

⊕ Form Peminjaman Buku

ID Peminjaman

PM001

Tanggal Pinjam

16/06/2026

Masa pinjam: 7 hari

Anggota

AD02 - Syahrul Anam

Petugas Pustakawan

Joko Susilo

Daftar Buku

Hujan (Stok: 3)

Bumi (Stok: 2)

Tambah Buku

Batal

Simpan Peminjaman

🖱 Data Peminjaman

Peminjaman Baru

ID PEMINJAMAN	ANGGOTA	TGL PINJAM	JATUH TEMPO	STATUS	PETUGAS	AKSI	
PM002	Desi Ulfarina	21/06/2026	28/06/2026	Dipinjam	Fira Ramaita		
PM003	Desi Ulfarina	21/06/2026	28/06/2026	Dipinjam	Fira Ramaita		
PM004	Annisah Nurfadila	08/06/2026	15/06/2026	Terlambat	Dipinjam	Fira Ramaita	
PM001	Annisah Nurfadila	03/06/2026	10/06/2026	Kembali	Fira Ramaita		

Detail Transaksi Peminjaman

Kembali

NAMA ANGGOTA

Annisah Nurfadila

PETUGAS PUSTAKAWAN

Fira Ramaita

TANGGAL PINJAM

03/06/2026

JATUH TEMPO

10/06/2026

BUKU YANG DIPINJAM

Bumi

Status: Sudah

← Kembali ke Data

6.12 Halaman Pengembalian

✓ Pengembalian berhasil diproses

×

← Daftar Peminjaman Aktif

ID PEMINJAMAN	ANGGOTA	TGL PINJAM	JATUH TEMPO	STATUS	AKSI
PM002	Rizki Permadi	16/06/2026	23/06/2026	Dipinjam	Proses Kembali

Form Pengembalian Buku

Anggota: Syahrul Anam

ID Peminjaman: PM001

Tanggal Pinjam: 16/06/2026

Jatuh Tempo: 23/06/2026

Keterlambatan: 0 hari

Denda: Rp 0

Petugas Penerima

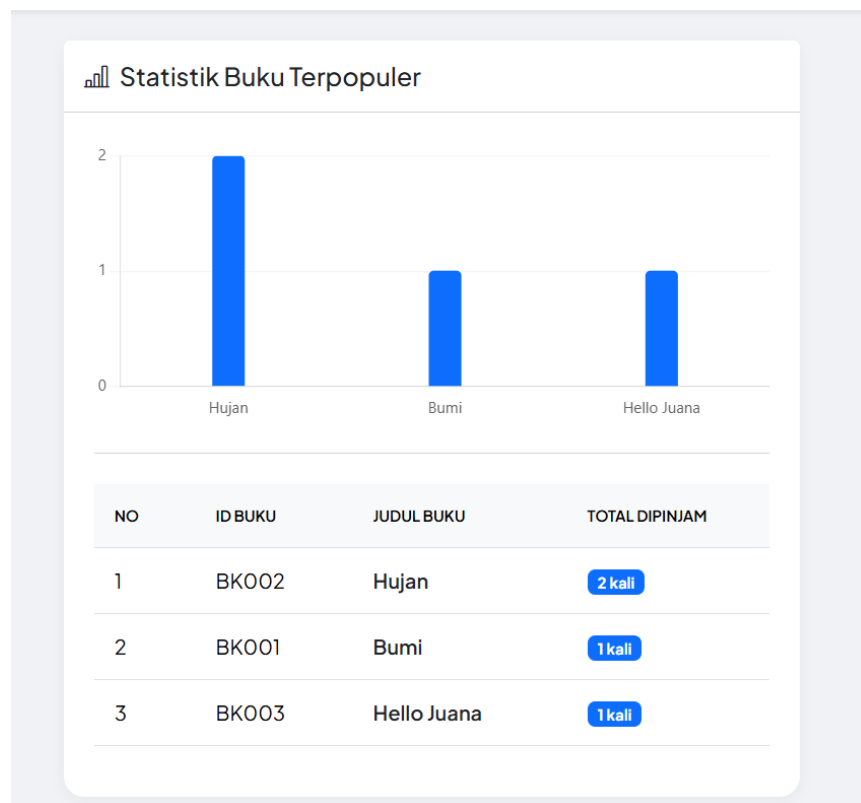
Pilih Petugas

Batal

Proses Pengembalian

6.13 Halaman Laporan

1. Grafik Buku Populer



2. Data Peminjaman Perbulan

 **Rincian Aktivitas Peminjaman per Bulan**

NO	BULAN	NAMA ANGGOTA	JUDUL BUKU	TOTAL PINJAM
1	June 2026	Annisah Nurfadila	Bumi	1 kali
2	June 2026	Annisah Nurfadila	Hujan	1 kali
3	June 2026	Desi Ulfarina	Hujan	1 kali
4	June 2026	Desi Ulfarina	Hello Juana	1 kali

3. Denda Bulanan

Daftar Denda Anggota				
NO	ID PINJAM	NAMA ANGGOTA	STATUS	TOTAL DENDA
1	PM001	Annisah Nurfadila	Lunas	Rp 24.000
TOTAL AKUMULASI DENDA				Rp 24.000

BAB VII KESIMPULAN & SARAN

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh tahapan analisis, perancangan, hingga implementasi yang telah dilakukan oleh Kelompok 3, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pengembangan aplikasi perpustakaan-app berbasis web berhasil diimplementasikan menggunakan Framework Laravel dengan mengadopsi arsitektur MVC yang terstruktur dan rapi.

Sistem navigasi berbasis *Resource Routing* terbukti memberikan kemudahan pemetaan URL fungsionalitas CRUD secara efisien untuk manajemen pengguna dan rak buku.

Implementasi pengamanan pada level Controller berhasil memitigasi risiko kesalahan fatal operasional (*accidental self-deletion*) pada akun staf yang sedang aktif mengoperasikan sistem.

7.2. Saran

Untuk pengembangan aplikasi perpustakaan berbasis web ini di masa mendatang, disarankan untuk menambahkan beberapa fitur lanjutan seperti:

Integrasi gerbang SMS (*SMS Gateway*) atau API WhatsApp Notifikasi otomatis untuk mengingatkan anggota yang terlambat mengembalikan buku.

Penerapan fitur pencetakan kartu anggota otomatis langsung dari sistem web ke format PDF dokumen fisik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] T. Otwell, “Laravel Documentation: The PHP Framework for Web Artisans,” *Laravel Official Website*, 2026. [Online]. Available: laravel.com. [Accessed: Jun. 17, 2026].
- [2] J. Spurlock, *Bootstrap: Responsive Web Development*, 1st ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, Inc., 2013.
- [3] R. Nixon, *Learning PHP, MySQL & JavaScript: With jQuery, CSS & HTML5*, 5th ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, Inc., 2018.
- [4] I. Ismanto, K. H. Rahimi, and A. F. Rochim, “Analisis dan Implementasi Framework Laravel untuk Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web,” *Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer*, vol. 7, no. 2, pp. 65–72, Apr. 2019.
- [5] A. S. Rosa and M. Shalahuddin, *Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek*, Cetakan ke-4. Bandung, Indonesia: Informatika Bandung, 2018.

.

LAMPIRAN

